

3525. 求出数组的 x 值 II

难度: Hard

给你一个由 **正整数** 组成的数组 `nums` 和一个 **正整数** `k`。同时给你一个二维数组 `queries`，其中 `queries[i] = [indexi, valuei, starti, xi]`。

你可以对 `nums` 执行 **一次** 操作，移除 `nums` 的任意 **后缀**，使得 `nums` 仍然**非空**。

给定一个 `x`，`nums` 的 **x值** 定义为执行以上操作后剩余元素的 **乘积** 除以 `k` 的 **余数** 为 `x` 的方案数。

对于 `queries` 中的每个查询，你需要执行以下操作，然后确定 `xi` 对应的 `nums` 的 **x值**：

- 将 `nums[indexi]` 更新为 `valuei`。仅这个更改在接下来的所有查询中保留。
- **移除** 前缀 `nums[0..(starti - 1)]` (`nums[0..(-1)]` 表示 **空前缀**)。

返回一个长度为 `queries.length` 的数组 `result`，其中 `result[i]` 是第 `i` 个查询的答案。

数组的一个 **前缀** 是从数组开始位置到任意位置的子数组。

数组的一个 **后缀** 是从数组中任意位置开始直到结束的子数组。

子数组 是数组中一段连续的元素序列。

注意：操作中所选的前缀或后缀可以是 **空的**。

注意：x值在本题中与问题 I 有不同的定义。

示例 1：

输入： `nums = [1,2,3,4,5]`, `k = 3`, `queries = [[2,2,0,2],[3,3,3,0],[0,1,0,1]]`

输出： `[2,2,2]`

解释：

- 对于查询 0，`nums` 变为 `[1, 2, 2, 4, 5]`。移除空前缀后，可选操作包括：
 - 移除后缀 `[2, 4, 5]`，`nums` 变为 `[1, 2]`。
 - 不移除任何后缀。`nums` 保持为 `[1, 2, 2, 4, 5]`，乘积为 80，对 3 取余为 2。

- 对于查询 1，nums 变为 [1, 2, 2, 3, 5]。移除前缀 [1, 2, 2] 后，可选操作包括：
 - 不移除任何后缀，nums 为 [3, 5]。
 - 移除后缀 [5]，nums 为 [3]。
- 对于查询 2，nums 保持为 [1, 2, 2, 3, 5]。移除空前缀后。可选操作包括：
 - 移除后缀 [2, 2, 3, 5]。nums 为 [1]。
 - 移除后缀 [3, 5]。nums 为 [1, 2, 2]。

示例 2：

输入： nums = [1,2,4,8,16,32], k = 4, queries = [[0,2,0,2],[0,2,0,1]]

输出： [1,0]

解释：

- 对于查询 0，nums 变为 [2, 2, 4, 8, 16, 32]。唯一可行的操作是：
 - 移除后缀 [2, 4, 8, 16, 32]。
- 对于查询 1，nums 仍为 [2, 2, 4, 8, 16, 32]。没有任何操作能使余数为 1。

示例 3：

输入： nums = [1,1,2,1,1], k = 2, queries = [[2,1,0,1]]

输出： [5]

提示：

- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$
- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq k \leq 5$
- $1 \leq \text{queries.length} \leq 2 * 10^4$
- $\text{queries}[i] == [\text{index}_i, \text{value}_i, \text{start}_i, x_i]$
- $0 \leq \text{index}_i \leq \text{nums.length} - 1$
- $1 \leq \text{value}_i \leq 10^9$
- $0 \leq \text{start}_i \leq \text{nums.length} - 1$
- $0 \leq x_i \leq k - 1$